ZADANIE 3

Związki organiczne o właściwościach kwasowych

Tytułowe związki najbardziej kojarzą się z kwasami karboksylowymi, jednak właściwości kwasowe wykazuje także wiele innych klas związków organicznych, które nie zawierają grupy karboksylowej. Niektóre z nich odgrywają ważną rolę zarówno w układach biologicznych jak i syntezie organicznej.

Związki organiczne **A** – **F** wykazują właściwości kwasowe w szerokim zakresie mocy (pK_a od około 10 do –3), przy czym ich kwasowość rośnie od **A** do **F**, ale niekiedy różnice są niewielkie, tak jak pomiędzy **D** i **E**. Masa molowa najlżejszego z nich wynosi 122 g·mol^{-1}.

Związki **A** – **F** mają kilka istotnych cech wspólnych:

- Reagują z roztworem NaOH tworząc odpowiednie sole.

- Wszystkie są pochodnymi benzenu i zawierają tyle samo atomów węgla w cząsteczce.

- Z widm ^{13}C NMR wynika, że we wszystkich związkach występuje po pięć nierównocennych grup atomów węgla.

- W skład ich cząsteczek wchodzi również wodór i tlen, ten ostatni w ilości od dwóch do trzech atomów, przy czym nie występują w nich mostki tlenowe.

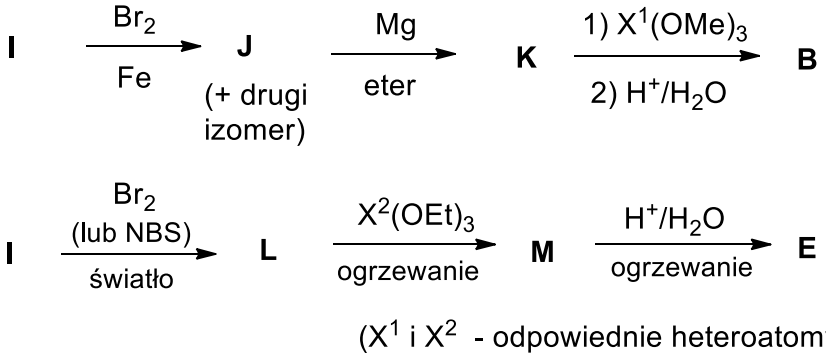
Na podstawie widm protonowych można stwierdzić, że grupy metylowe (CH_3) występują tylko w związkach **A**, **B**, **D** i **F**.

Tylko związki **A** i **C** zbudowane są z trzech pierwiastków. Pozostałe natomiast zawierają jeden atom dodatkowego pierwiastka (tzw. heteroatom), który tworzy wiązania z atomami węgla oraz tlenu. Tymi dodatkowymi pierwiastkami mogą być bor, azot, fosfor i siarka.

Związek z heteroatomem	**B**	**D**	**E**	**F**
Zawartość (% masowy) czwartego pierwiastka (heteroatomu)	7,95%	20,56%	18,02%	18,65%

W wyniku ogrzewania kwasu **C** z czynnikami odwadniającymi (np. P_2O_5) powstaje związek **G**, który następnie w obecności zasady (np. Et_3N) reaguje z **A** tworząc produkt **H** o masie molowej 228 g·mol^{-1}, zawierający 10 pików w widmie ^{13}C NMR.

Syntezę kwasów **B - F** można przeprowadzić wychodząc z pewnego popularnego węglowodoru **I** zawierającego 91,30%$_{mas}$ węgla. Do otrzymania związków **B** i **E** (schemat 1) użyto pochodnych typu $X(OR)_3$ gdzie X oznacza odpowiednie heteroatomy. Ponadto wiadomo, że działając na kwas **F** np. PCl_5, a następnie cynkiem można otrzymać związek **D**.



Schemat 1.

Polecenia:

a. *(11 m.)* Podaj wzory sumaryczne związków **A – F** oraz **I**.

b. *(18 m.)* Narysuj wzory strukturalne związków **A – F**.

c. *(9 m.)* Narysuj wzory strukturalne związków **G – M**.

d. *(2 m.)* Narysuj wzór strukturalny głównego produktu monobromowania (+ Br_2) związku **H**.

e. *(2 m.)* Narysuj wzór strukturalny produktu powstałego w wyniku ogrzewania związku **H** w obecności kwasu Lewisa np. $TiCl_4$.

f. *(2 m.)* Narysuj wzór strukturalny głównego produktu nitrowania (stęż. HNO_3/H_2SO_4) estru metylowego kwasu **C**, wiedząc że produkt tej reakcji zawiera 7,73%$_{mas}$ azotu.

g. *(2 m.)* Narysuj wzór strukturalny produktu reakcji związku **B** z **J** wobec katalizatora palladowego i zasady (np. K_2CO_3).

h. *(2 m.)* Narysuj wzór strukturalny produktu reakcji soli sodowej kwasu **D** ze związkiem **L**. Powstaje tam również NaBr. Produkt organiczny tej reakcji jest achiralny i nie ulega hydrolizie.

i. *(2 m.)* Podaj wzór strukturalny produktu reakcji związku **M**, do którego dodano wodorek sodu (1 mol), a następnie aldehyd benzoesowy.

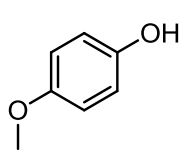
W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,0, H – 1,0, O – 16,0 oraz B – 10,8; N – 14,0; P – 31,0, S – 32,1 i Br – 79,9.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. **A** $C_7H_8O_2$ **B** $C_7H_9O_2B$ **C** $C_7H_6O_2$ **D** $C_7H_8O_2S$ **E** $C_7H_9O_3P$ **F** $C_7H_8O_3S$ **I** C_7H_8

b.

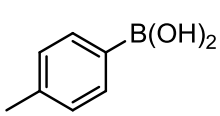


A

(*p*-metoksyfenol)

pKa = 10,2

(M = 124,0)

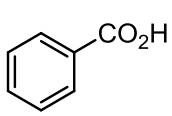


B

(kwas *p*-tolueno-boronowy)

pKa_1 = ok 9

(M = 135,8)

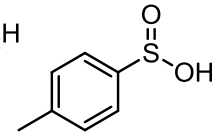


C

(kwas benzoesowy)

pKa = 4,2

(M = 122,0)

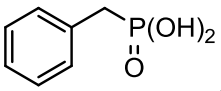


D

(kwas *p*-tolueno-sulfinowy)

pKa = 2,8

(M = 156,1)

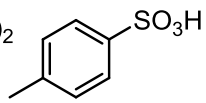


E

(kwas benzylo-fosfonowy)

pKa_1 = ok 2,5

(M = 172,0)



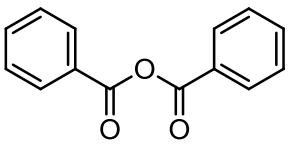
F

(kwas *p*-tolueno-sulfonowy)

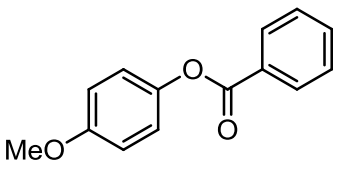
pKa = -2,8

(M = 172,1)

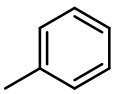
c.



G

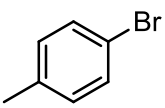


H

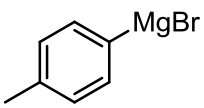


I

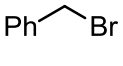
(toluen)



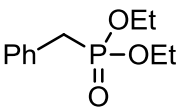
J



K

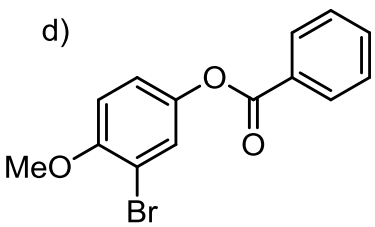


L

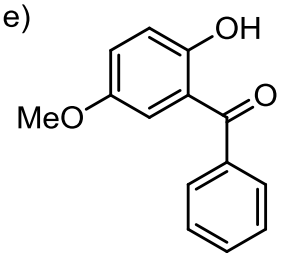


M

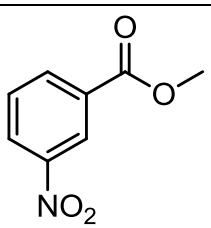
d)



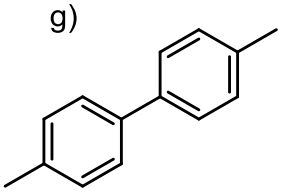
e)



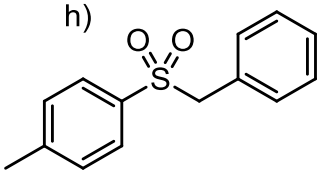
f)



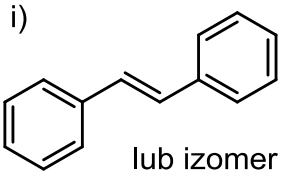
g)



h)



i)



lub izomer *Z*

Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzorów sumarycznych związków **A, C** i **I**. Za poprawne podanie wzorów sumarycznych związków **B, D, E, F**.	3 × (1 – 0) m. 4 × (2 – 1 – 0) m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A – F**.	6 × (3 – 2 – 1 – 0) m.
c. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **G, J, K, L M**. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **H i I**.	5 × (1 – 0) m. 2 × (2 – 1 – 0) m.
d. Za poprawne narysowanie głównego produktu monobromowania związku **H**.	(2 – 1 – 0) m.
e. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu powstałego w wyniku ogrzewania związku **H** w obecności kwasu Lewisa.	2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego głównego produktu nitrowania estru metylowego kwasu **C**.	2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu reakcji związku **B** ze związkiem **J**.	2 – 1 – 0 m.
h. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu reakcji soli sodowej kwasu **D** ze związkiem **L.**	2 – 1 – 0 m.
i. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu reakcji związku **M** z wodorkiem sodu a następnie z aldehydem benzoesowym.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**50 m.**